TOÁN 8 • ĐẠI SỐ • CHƯƠNG I. ĐA THỨC

Bài 1. Đơn thức và đa thức

Thời lượng gợi ý: 10 phút • Tài liệu biên soạn theo chương trình GDPT 2018

1. Đơn thức

Ghi nhớ

Đơn thức là biểu thức đại số chỉ gồm một số, hoặc một biến, hoặc một tích giữa các số và các biến.

Đơn thức thu gọn gồm **hệ số** và **phần biến**, mỗi biến chỉ xuất hiện một lần. Bậc của đơn thức (hệ số khác 0) là **tổng số mũ** của các biến.

Hai đơn thức đồng dạng có hệ số khác 0 và cùng phần biến. Cộng, trừ đơn thức đồng dạng: cộng, trừ các hệ số, giữ nguyên phần biến.

Ví dụ 1

Thu gọn $3x^2y\cdot(-2xy^3)$ và tìm bậc.

$3x^2y\cdot(-2xy^3) = -6x^3y^4$, bậc $3 + 4 = 7$.

Ví dụ 2

Tính $5xy^2 - 2xy^2 + xy^2$.

$(5 - 2 + 1)xy^2 = 4xy^2$.

2. Đa thức

Ghi nhớ

Đa thức là tổng của những đơn thức, mỗi đơn thức là một **hạng tử**.

Thu gọn đa thức là cộng các hạng tử đồng dạng. Bậc của đa thức là bậc của hạng tử có bậc cao nhất **trong dạng thu gọn**.

Ví dụ 3

Thu gọn và tìm bậc của $P = x^2y + 3xy - 2x^2y + 5$.

$P = -x^2y + 3xy + 5$, bậc 3.

Ví dụ 4

Tính giá trị của $Q = 2x^2 - xy$ tại $x = -1$, $y = 3$.

$Q = 2\cdot(-1)^2 - (-1)\cdot 3 = 2 + 3 = 5$.

Lỗi hay gặp

- Cộng số mũ khi cộng đơn thức đồng dạng: $2x^2 + 3x^2 = 5x^4$. Đúng là $5x^2$.
- Tính bậc đơn thức chỉ lấy số mũ lớn nhất: bậc của x^2y^3 là 5, không phải 3.
- Tìm bậc của đa thức khi chưa thu gọn.
- Thay số âm không đặt trong ngoặc: x^2 tại $x = -1$ tính thành $-1^2 = -1$. Đúng là $(-1)^2 = 1$.

3. Bài tự luyện

1. Thu gọn $(-1/2)x^2y \cdot 4xy$ và tìm bậc.

2. Trong các đơn thức $3x^2y$; $-xy^2$; $5yx^2$; $7x^2y^2$, đơn thức nào đồng dạng với $3x^2y$?

3. Thu gọn và tìm bậc của $A = 4x^2 - 3xy + x^2 + 5xy$.

4. Tính giá trị của $B = x^2 + 2xy + y^2$ tại $x = 2$, $y = -3$.

Đáp án bài tự luyện

1. $-2x^3y^2$, bậc 5.

2. $5yx^2$ (tức $5x^2y$).

3. $A = 5x^2 + 2xy$, bậc 2.

4. $B = 4 - 12 + 9 = 1$.